Diseño según Plataforma
Trabajo Práctico N.º 4

Campo	Completar
Nombre del grupo (o individual)	MCA
Integrantes: nombre, apellido (máximo 5)	Carolina María de los Angeles Cortez, Valeria Emilia Caballero, Agustin Santiago Ponce
Título del juego	Milk Run
Enlace al repositorio de GitHub	https://github.com/ChiaroCoure/MilK-Run-TP-Final.git
Versión de Unity utilizada	Unity 6.3 (6000.3.11f1 LTS)
Fecha de entrega	Martes 27/10

1. Presentar un videojuego propio para PC, jugable de principio a fin, con una descripción clara de su diseño.
2. Analizar cómo el género y la plataforma condicionan la orientación de la pantalla, el tipo de controles, el HUD y la duración de las sesiones.
3. Detectar en el código y en la configuración del proyecto los supuestos de PC (teclado, mouse, monitor horizontal, resolución fija).
4. Organizar el proyecto en un repositorio de GitHub que otra persona pueda clonar, abrir en Unity 6.3 y jugar.
5. Planificar el contenido extra (niveles o funcionalidades) que necesitará la versión porteada cuando el juego original sea corto.
6. Exponer el trabajo con el juego funcionando.

Desarrollo

2-

Aspecto	
Orientación de la pantalla	Diseñado estrictamente en Horizontal (16:9) con cámara en ángulo picado detrás del

	abuelo. (VERIFICADO - Evidencia_gameplay_audio) El jugador necesita ver tanto el avance hacia la tienda como las columnas laterales (x = 0 a x = 4) dado que el 60% de las salidas verdes se abren hacia los costados. El juego se desacomoda por completo al ponerse en vertical (Portrait), la cámara 3D corta las baldosas de los bordes izquierdo y derecho del tablero, visión incomoda, y los fondos e ilustraciones 16:9 de MenuPrincipal, EscenaIntro, Victoria y Derrota se deforman o quedan cortados. Por ello, en teléfono debe bloquearse exclusivamente en Horizontal. Pruebas de relación de aspecto en la ventana Game de Unity (16:9 vs vertical). (VERIFICADO - Evidencia_MenuVertical y Evidencia_GameplayVertical)
Relación de aspecto y escala	Formato 16:9 por default. Pantalla adaptable en horizontal en todos los aspectos escala. (Evidencia_gameplay_audio)
Controles	● Mover al abuelo (Adelante, Izquierda, Atrás, Derecha): Teclas W, A, S, D o Flechas direccionales (Input.GetAxisRaw). ● Avanzar página en la historia (EscenaIntro): Tecla D o Flecha Derecha (RightArrow). ● Interactuar con menús, pausa y reintentar: Clic izquierdo del mouse sobre los botones de la interfaz.
HUD e interfaz	La información imprescindible es el contador de tiempo y el botón para acceder a las opciones.
Sesión	La partida dura entre 30 segundos y 50 segundos. Se puede pausar si abres la ventana de configuración. No se puede guardar.
Rendimiento	Corre a más de 60 FPS constantes en PC;

	usa modelos low-poly (ciudad, player, 50 baldosas) y 3 canales de audio optimizados. Fluidez constante sin tirones (stuttering) para no fallar el paso cuando quedan pocos segundos. En teléfonos de gama baja o media, dejar los FPS destrabados en un entorno 3D con luces y partículas consume batería rápidamente y calienta el dispositivo si no se limita a 60 FPS por código. Medición en ventana Stats de Unity 6.3 (APLICADO en PC) / Comportamiento térmico en celular real (UNKNOWN).
Accesibilidad	Fuente Cute Dino con delineado grueso (Outline + Dilate), parpadeo previo antes del rojo y aviso sonoro (cronometro). Diferenciar al instante qué baldosa es verde, amarilla o roja, incluso bajo presión. Un jugador con daltonismo (deuteranopía o protanopía) o alguien que juega en el colectivo con el teléfono en silencio puede confundir los colores lisos de las baldosas al no tener íconos grabados en la textura. Visualización del tablero en GameplayScene. (VERIFICADO - Evidencia_gameplay_audio)

3-

<u>Lectura de ejes de teclado para mover al abuelo</u>

Ubicación

- Archivo Assets/_Scripts/PlayerGridMovement.cs (líneas 40 y 41, dentro de Update()).

Qué asume

- Llama a Input.GetAxisRaw("Horizontal") e Input.GetAxisRaw("Vertical"), asumiendo la existencia de teclas físicas (WASD o flechas).

Qué pasaría en la plataforma destino

- En la pantalla táctil de un teléfono Android no se genera señal en esos ejes, por lo que el abuelo queda inmóvil en la primera baldosa.

<u>Avance de las páginas de introducción exclusivo con tecla física</u>

Ubicación

- Archivo Assets/_Scripts/IntroSlideManager.cs (línea 26, dentro de Update()).

Qué asume

- Evalúa if (Input.GetKeyDown(KeyCode.D) || Input.GetKeyDown(KeyCode.RightArrow)).

Qué pasaría en la plataforma destino

- El jugador móvil queda bloqueado en la escena Escena Intro mirando la primera imagen sin forma de avanzar hacia Gameplay Scene.

Señalética visual "WASD" diseñada para teclado

Ubicación

- Activos visuales de interfaz de usuario e instrucciones en pantalla.

Qué asume

- Muestra las letras WASD del teclado de PC como guía de control para el jugador.

Qué pasaría en la plataforma destino

- Confunde al usuario de teléfono móvil, quien busca tocar la pantalla o deslizar el dedo en lugar de presionar teclas inexistentes.

Composición fija para monitor horizontal 16:9 sin bloqueo explícito de rotación móvil ni Safe Area

Ubicación

- Project Settings > Player > Resolution and Presentation y anclajes de esquinas en el Canvas de GameplayScene, MenúPrincipal y EscenaIntro.

Qué asume

- Asume un monitor rectangular sin muescas de cámara (notch) y con orientación horizontal fija por hardware.

Qué pasaría en la plataforma destino

- Si en Android no se fuerza el bloqueo en Horizontal (Landscape) y el teléfono tiene rotación automática activada, al ponerlo en vertical el escenario ciudad y las baldosas se cortan en los costados y los fondos editados se desencuadran; además, en horizontal, el notch puede tapar el BotonEngranaje si no se respeta el SafeArea.

Cerrado directo de ventana (Application.Quit) y falta de pausa automática en segundo plano:

Ubicación

- Archivo Assets/_Scripts/SceneAndAudioController.cs (método SalirDelJuego(), línea 33) y Assets/_Scripts/GameUIManager.cs.

Qué asume

- Asume una sesión continua en Windows donde el usuario cierra el ejecutable .exe con un botón o pausa manualmente con el mouse.

Qué pasaría en la plataforma destino

- Si entra una llamada telefónica en plena partida, el reloj de 50 segundos sigue corriendo en segundo plano hasta causar la derrota por tiempo; y al tocar "Salir" desde el menú de pausa dentro del nivel, cierra toda la aplicación en lugar de volver a MenuPrincipal.

4-

I - El juego será destinado para PC (Windows) y será porteado para celular (Android).

II -



III -

Fase de "Ida y Vuelta" con el Cartón de Leche (Propuesta)
Al pisar la plataforma blanca frente a tienda_final, aparece sobre la cabeza del abuelo el modelo 3D del cartón de leche (Low Poly Milk Carton) que ya existe en el proyecto, se suman +25 segundos al reloj y el jugador ahora debe hacer el camino inverso por las baldosas hasta regresar a la fila inicial (Z = 0) sin ser atrapado. Esto duplica la duración de cada nivel y obliga a caminar hacia la cámara, cambiando la lectura espacial sin modelar nada nuevo.

Progresión de 3 Niveles ("Mañana, Tarde y Noche") mediante parámetros de GridManager e Iluminación (Propuesta)

Nivel 1 (Mañana - Luz blanca cálida): Solo ida (5x8 baldosas), advertencia amarilla lenta (1.2s), ideal para aprender el control táctil (+1.5 min).
Nivel 2 (Hora Pico - Luz atardecer naranja): Ida y vuelta (5x10 baldosas), advertencia amarilla normal (1.0s), 75% de trampas (+2.5 min).
Nivel 3 (Noche de Ofertas - Luz nocturna azulada): Ida y vuelta (5x12 baldosas), advertencia rápida (0.85s que baja a 0.65s en modo pánico) y 85% de trampas (+3 min).

Guardado de Récord de Tiempo (PlayerPrefs) y Pausa Automática Móvil (OnApplicationPause) (Propuesta)

Mostrar en la pantalla de victoria el mejor tiempo histórico guardado en el teléfono para fomentar la rejugabilidad en viajes cortos, y abrir automáticamente PantallaOpciones si la app pasa a segundo plano.

Agregar botón para ir a MenuPrincipal desde el Gameplay o la pantalla de Derrota/Victoria + El botón de audio personalizable (Propuesta)

Agregar en las opciones del menú de opciones del gameplay para regresar al menú principal y que se pueda manejar el audio desde el botón en vez de directamente cancelarlo.

IV-

Decisión	Detalles
Bloqueo estricto de orientación Horizontal en teléfono	Contexto: Todos los fondos editados (MenuPrincipal, EscenaIntro, Victoria, Derrota), los botones hechos en Blender y la vista de ciudad fueron creados para proporción horizontal 16:9 y se desacomodan al rotar a vertical. Opciones evaluadas: 1) Redibujar todas las interfaces y alejar la cámara para soportar modo vertical; 2) Fijar y bloquear la orientación exclusivamente en Horizontal (Landscape) en Android. Decisión: Fijar y bloquear la orientación en Horizontal (Landscape) (PROPUESTO). Consecuencias: No se desperdicia ni se deforma ningún asset 2D/3D existente, se ven claramente las 5 columnas de baldosas y quedan libres los laterales de la pantalla para poner los controles táctiles sin tapar las baldosas.
Reemplazo del teclado WASD por controles táctiles	Contexto: El juego exige dar pasos precisos de una casilla en ventanas de 0.7s a 1.0s, pero en Android no existe teclado físico y el cartel "WASD" queda obsoleto. Opciones:

	1) Tocar directamente la baldosa de destino; 2) Joystick virtual continuo; 3) Cruceta virtual (D-Pad) a la izquierda + gestos Swipe a la derecha. Decisión: Implementar Cruceta Virtual (D-Pad) + Gestos Swipe y cambiar el ícono "WASD" por un ícono de mano táctil (PROPUESTO). Consecuencias: El jugador no tapa las baldosas centrales con su propio dedo (como ocurriría al tocar la casilla) y evita movimientos falsos en diagonal (como ocurriría con un joystick redondo).
Expansión de duración reutilizando el cartón de leche y la escena actual	Contexto: Una partida dura menos de 50 segundos, lo cual clasifica al proyecto como juego corto (< 5 minutos), pero modelar mapas nuevos en Blender demandaría demasiado tiempo de producción. Opciones: Crear 3 niveles variando largo de grilla, velocidad de oleada y color de luz direccional, sumando la mecánica de "Ida y Vuelta" al recoger el modelo 3D del cartón de leche. Decisión: Implementar los 3 niveles paramétricos y la fase de "Ida y Vuelta" (PROPUESTO). Consecuencias: Se aprovecha en el gameplay el modelo Low Poly Milk Carton de Sketchfab, se multiplica la duración total y se mantiene el repositorio liviano y fácil de mantener.

10. Preguntas finales

1. ¿Qué parte de su juego depende más de la PC: el input, la pantalla o la duración de las sesiones? ¿Por qué?

   Depende fundamentalmente del input (controles). Tanto la duración de las sesiones (partidas de menos de 30 segundos) como la pantalla horizontal (que en el teléfono se bloqueará también en modo horizontal Landscape y ya cuenta con Canvas Scaler) se

adaptan muy bien al dispositivo móvil, pero el código actual depende al 100% de Input.GetAxisRaw (WASD/Flechas) para mover al abuelo y de Input.GetKeyDown(KeyCode.D) para pasar la introducción. Sin un teclado físico conectado, en el teléfono ni siquiera se puede superar la pantalla de historia.

2. Si tuvieran que cambiar la orientación, ¿qué se rompería primero?

   Se romperían primero la composición visual de las interfaces 2D y la lectura lateral del tablero 3D. Como los fondos de MenuPrincipal y la ubicación de los botones e ilustraciones del abuelo fueron armados para un lienzo horizontal 16:9, al pasar a vertical se desacomodan o recortan. Además, en GameplayScene, el cono de visión de la cámara cortaría las columnas de los bordes (x = 0 y x = 4), impidiendo ver las baldosas verdes laterales. Por este motivo el juego se mantiene bloqueado exclusivamente en horizontal en ambas plataformas.